

Christian Giancola

INGEGNERIA MECCANICA | ROBOTICA INDUSTRIALE | MANIFATTURA ADDITIVA

Bologna, Italia • christian.giancola@studio.unibo.it • linkedin.com/in/christian-giancola

PROFILO

Laureando in Ingegneria Meccanica con esperienza pratica in robotica industriale, automazione e tecnologie di manifattura additiva. Programmo e verifico sistemi robotici KUKA e sviluppo workflow in Rhino e Grasshopper e postprocessori Python per trasformare geometrie e toolpath in programmi KRL. Integro sviluppo meccanico, modellazione parametrica, simulazione robotica e sviluppo software per risolvere problemi di produzione reali.

ESPERIENZA

Tirocinante in robotica industriale e manifattura additiva | Università di

2026 – in corso

Bologna

Laboratorio di Montecuccolino, Bologna

- Sviluppo di toolpath per deposizione robotizzata con robot KUKA a 6 assi, mediante Rhino 8, Grasshopper e KUKA|prc.
- Progettazione di strategie di slicing planare, inclinato e non planare per superfici e geometrie complesse.
- Sviluppo in Python di postprocessori per generare programmi KRL, gestire orientamento utensile, estrusione, asse esterno, sequenze di home e spurgo.
- Integrazione di un sistema elettromeccanico composto da robot, estrusore, utensile e asse lineare esterno.
- Costruzione di workflow parametrici per ordinamento delle curve, continuità dei percorsi, controllo delle normali e generazione dei piani utensile.
- Simulazione e verifica di raggiungibilità, singolarità, orientamento e traiettorie prima dell'esecuzione sul robot.
- Esecuzione hands-on di prove sperimentali, analisi degli errori e modifica iterativa dei parametri di processo e del codice in collaborazione con un gruppo multidisciplinare.

PROGETTI SELEZIONATI

Toolpath Check | Progetto software personale

2026

- Strumento per analizzare e validare percorsi robotici prima dell'esecuzione, con controlli geometrici e supporto alla lettura dei programmi di lavorazione.

KinePath | Progetto software personale

2026

- Applicazione dedicata alla preparazione e alla gestione di percorsi per robot industriali, sviluppata a partire dalle esigenze emerse durante le prove di laboratorio.

FrameForge | Progetto software personale

2026

- Piattaforma sperimentale per ricostruire modelli CAD da immagini, video e disegni meccanici, con workflow orientato alla produzione di geometrie 3D utilizzabili.

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Meccanica | Università di Bologna

2023 – in corso

- Tesi sperimentale sulla generazione e sul controllo di toolpath per processi robotizzati di manifattura additiva.
- Ambiti principali: meccanica, disegno tecnico, progettazione, tecnologia meccanica, automazione, informatica e sistemi industriali.

Diploma accademico in Chitarra classica | Conservatorio

2024 – in corso

- Percorso parallelo dedicato a precisione esecutiva, disciplina e gestione di attività complesse nel tempo.

COMPETENZE TECNICHE

Automazione e robotica: KUKA, KRL, KUKA|prc, programmazione offline, simulazione, toolpath, sistemi a 6 assi, asse esterno

Tecnologie di manifattura: deposizione robotizzata, slicing planare e non planare, continuità del percorso, orientamento utensile, estrusione

Sviluppo software: Python, C++, postprocessing, analisi e trasformazione di dati geometrici, automazione di workflow

Progettazione parametrica: Rhino 8, Grasshopper, curve, superfici, Brep, mesh, data tree e geometria computazionale

CAD e disegno: PTC Creo, AutoCAD, modellazione 3D, lettura e produzione di disegni tecnici

Metodologia: prototipazione, test sperimentali, troubleshooting, documentazione tecnica, validazione dei risultati

LINGUE

Italiano: madrelingua • **Inglese:** B2, Cambridge First Certificate, Grade C, uso in contesti tecnici e professionali

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Patente B.
- Arbitro di pallacanestro, esperienza nella gestione delle decisioni e della comunicazione sotto pressione.
- Disponibilità per attività R&D compatibili con il percorso universitario.